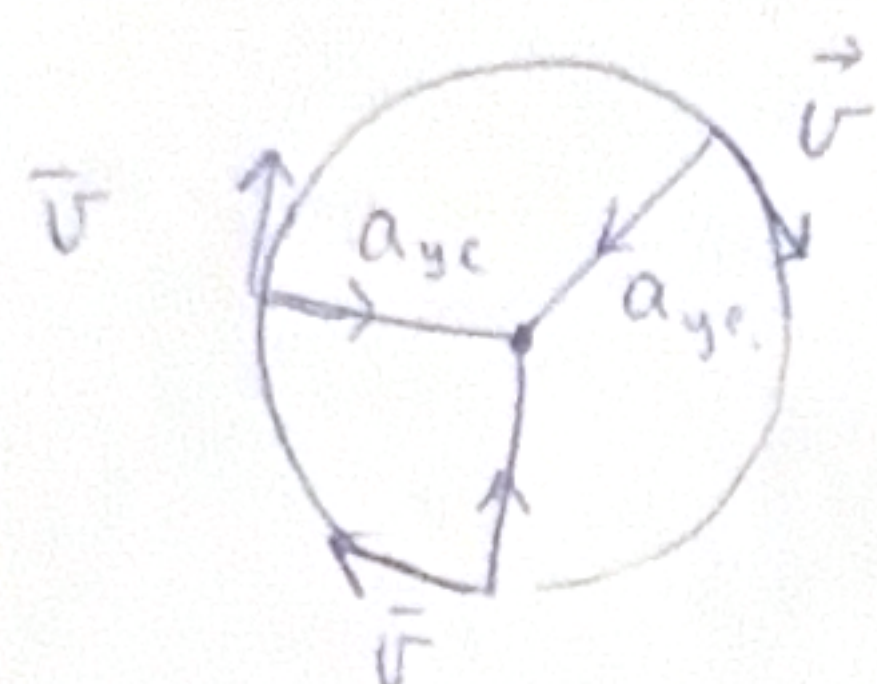


Равномерное движение по окружности - это движение при котором тело поворачивается на одинаовые углы за равные промежутки времени.

2) - это движение с центростремительным ускорением, которое возникает из-за изменения направления

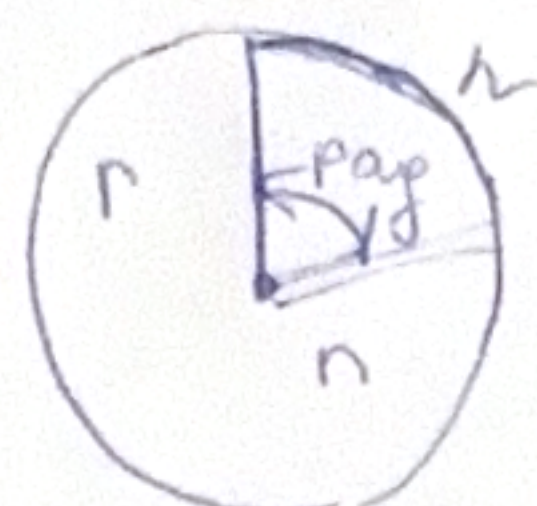


$$a_{yc} = \frac{v^2}{r} \quad [a_{yc}] = \frac{m}{c^2}$$

v - линейная скорость
 r - радиус окружности.



1 рис



2 рис

1 рисунок:

φ - угол поворота или перемещение. $[\varphi] = \text{радиан} = \text{рад}$.

$$360^\circ = 2\pi \text{ рад}$$

l - длина дуги $[l] = m$ $l_{\text{окр}} = 2\pi r$ - длина окружности.

2 рисунок:

1- радиан - это угол между двумя радиусами, отсекающий на окружности дугу равную радиусу.

$\omega = \frac{\varphi}{t}$ - угловая скорость - это угол поворота за 1 секунду.

$$[\omega] = \frac{\text{рад}}{c}$$

$$\omega = \frac{\varphi}{t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \nu; \quad v = \frac{l}{t} = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi r \cdot \nu = \omega \cdot r$$

$$v = \omega \cdot r$$

$v = \frac{l}{t}$ - линейная скорость - это длина дуги пройденной за 1 сек.

$T = \frac{t}{N}$ - период обращения это время одного полного оборота

$\nu = \frac{N}{t}$ - частота обращения - это число оборотов за 1 сек

$$T = \frac{t}{N} = \frac{1}{\nu} \quad [T] = c$$

$$\nu = \frac{N}{t} = \frac{1}{T} \quad [\nu] = \frac{1}{c} = c^{-1}$$